CONTROL Y SEGURIDAD NUCLEAR

Control predictivo informado por riesgo

Contexto, resultados y vías de exploración

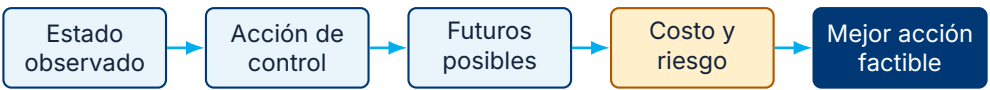
DT–SMDFR | Universidad Técnica Federico Santa María

Octubre de 2026

Pregunta central

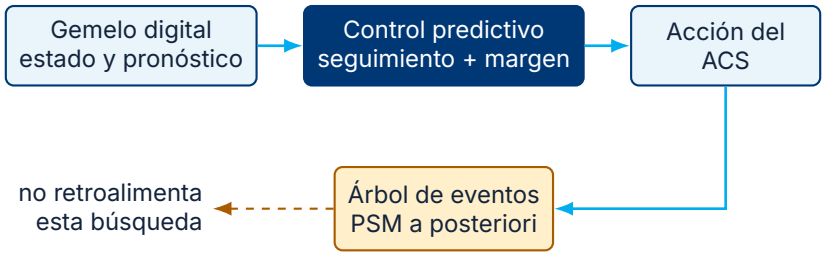
Decisión de control

¿Qué acción reduce el riesgo térmico futuro, mantiene el seguimiento y puede calcularse dentro del tiempo disponible?



Meta: usar el riesgo calculado para comparar cada acción candidata.

Contexto actual: riesgo después de la decisión



ACS: enfriamiento auxiliar. PSM: margen probabilístico de seguridad.

Lo que ya hace

Predice temperatura y evalúa seguimiento, cambios de caudal y una penalización térmica determinista.

Lo que aún falta

Ponderar rutas por probabilidad y usar el riesgo probabilístico para elegir cada acción candidata.

Cuatro desafíos que definen el problema

1. Objetivo comparable

El costo actual concatena nodos de un árbol; las rutas no se ponderan y el número de muestras puede cambiar.

2. Riesgo dentro del control

El margen determinista mide una trayectoria; falta probabilidad de falla y cola térmica.

3. Calidad de la solución

Una buena búsqueda no prueba optimalidad. Hace falta una cota inferior válida y un candidato factible.

4. Protecciones múltiples

Con dos sistemas activos importan disponibilidad, orden de activación, retardos y respuesta pasiva.

Resultado 1: costo local y diferencia con la referencia

Consulta fija, ejecución local

Seguimiento térmico	$0{,}348407$
Cambios de caudal	$0{,}013619$
Penalización de seguridad	0
Costo total, candidato factible	$0{,}362026$

Lectura física

Margen térmico mínimo pronosticado: 64.42 K respecto de 1244 K.

Reproducibilidad

El costo archivado es $0{,}326151$; la ejecución local difiere +11.0 %.

La factibilidad se verificó en las muestras del piloto. El margen mostrado no es una garantía probabilística.

Resultado 2: efecto del margen determinista en los barridos

Convergencia	Fase aguda
2 de 49	0 de 49
configuraciones cambian la acción	configuraciones cambian la acción

- En convergencia, los dos cambios requieren un umbral por debajo de la banda térmica alcanzable.
- En fase aguda, el seguimiento ya lleva el enfriamiento al límite permitido.

Resultado del barrido estudiado; no implica que una métrica probabilística tenga el mismo comportamiento.

Resultado 3: cotas de optimalidad en el ejemplo y el piloto

Ejemplo híbrido de dos modos

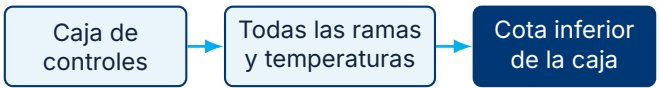
$$0{,}499024391 \leq J^\star \leq 0{,}500000000$$

Brecha $0{,}000975609$; óptimo analítico $0{,}5$.

Piloto del reactor

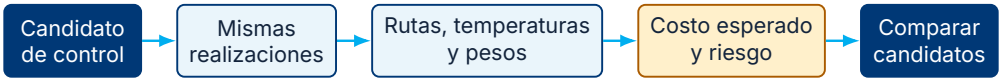
$$0 \leq J^\star \leq 0{,}362026$$

La cota inferior disponible no mide cercanía al óptimo.



La pieza pendiente es encerrar rigurosamente el pronóstico térmico para todos los controles y ramas.

Control informado por riesgo: evaluar cada candidato



$$\min_{\pi} \ \mathbb{E}[J(\pi,\omega)] + \lambda_R R(\pi) \qquad \text{sujeto a} \quad \mathbb{P}\left(\max_{k} T_k > 1244\ \text{K}\right) \le \varepsilon.$$

Métrica principal a probar

Probabilidad de exceder el límite durante un horizonte común.

Métricas complementarias

Margen por cuantil y costo medio de los peores casos (CVaR).

Vías de exploración más prometedoras

1. Escenarios comunes

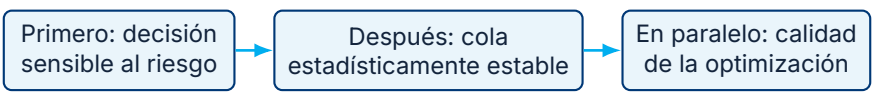
Evaluar cada control sobre las mismas realizaciones. Comparar costo y riesgo sin que cambie el ruido de muestreo.

2. Fallas raras

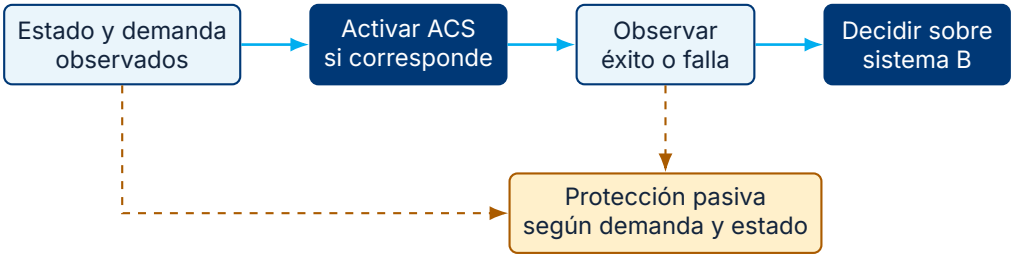
Usar muestreo por importancia para la cola; registrar pesos, tamaño efectivo e incertidumbre.

3. Cotas globales

Construir encierros térmicos por regiones de control y ramas; medir una brecha de optimalidad válida.

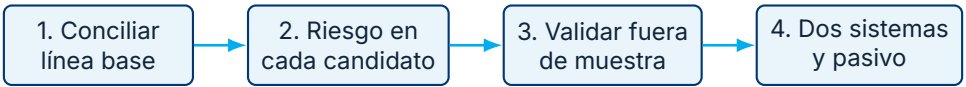


Con varios sistemas, la estrategia es una secuencia causal



- ACS→B y B→ACS pueden producir riesgos y respuestas térmicas distintos.
- La acción en cada instante usa sólo fallas y demandas ya observadas.
- La protección pasiva responde a demanda y disponibilidad; el controlador decide sobre los sistemas activos.

Secuencia de trabajo y criterio de éxito



Una mejora será convincente cuando

La nueva métrica cambie alguna decisión, reduzca el riesgo fuera de muestra a un costo térmico aceptable y cumpla el tiempo disponible por consulta.

En paralelo: obtener cotas para el modelo real y cuantificar la brecha de optimalidad.